

1 Le cercle trigonométrique

1.1 Degrés et radians

Compléter le tableau suivant :

Mesure en degrés	80		225			35	300		18		47	
Mesure en radians		$\frac{\pi}{12}$		$\frac{3\pi}{5}$	$\frac{6\pi}{5}$			$\frac{\pi}{3}$		$\frac{8\pi}{15}$		$\frac{2\pi}{7}$

1.2 Sur le cercle

Placer sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles dont les mesures en radians sont les suivantes :

$\frac{\pi}{2}$; $-\frac{4\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{6}$; $\frac{3\pi}{4}$; $-\frac{5\pi}{3}$; 23π ; $-\frac{1001\pi}{4}$; $\frac{2048\pi}{12}$; $\frac{481\pi}{4}$; $-\frac{169\pi}{3}$

1.3 Sinus, cosinus et tangente

Déterminer la valeur de $\sin(\theta)$, de $\cos(\theta)$ et de $\tan(\theta)$ pour θ prenant ses valeurs dans l'ensemble

$E = \left\{ \frac{3\pi}{4} ; \frac{11\pi}{6} ; \frac{-5\pi}{3} ; \frac{43\pi}{6} ; \frac{-127\pi}{4} ; \frac{1079\pi}{3} ; \frac{12345\pi}{12} \right\}$

1.4 Équations sur cercle

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) = \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi[$	b) $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\pi; \pi[$
c) $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [-2\pi; 2\pi]$	d) $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I =]-\pi; 3\pi[$
e) $\cos(x) = -1$	$I = [-5\pi; \pi[$	f) $\sin(x) = -\frac{1}{2}$	$I =]-3\pi; 4\pi]$
g) $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [31\pi; 34\pi[$	h) $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]-101\pi; -97\pi[$

1.5 Inéquations sur cercle

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi[$	b) $\sin(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 2\pi[$
c) $\sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 4\pi[$	d) $\cos(x) > -\frac{1}{2}$	$I = [-\pi; 3\pi]$
e) $\cos(x) \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]-3\pi; 2\pi[$	f) $\sin(x) \leq -\frac{1}{2}$	$I =]-\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{2}]$
g) $\sin(x) > -1$	$I =]-22\pi; -15\pi[$	h) $\cos(x) < -\frac{\sqrt{2}}{2}$	$I =]103\pi; 106\pi[$



1.6 Encadrement

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $-\frac{1}{2} \leq \cos(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]0; 2\pi[$	b) $\frac{1}{2} \leq \sin(x) < \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [0; 2\pi[$
c) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$	$I = [-\pi; 4\pi[$	d) $-\frac{\sqrt{3}}{2} < \sin(x) < \frac{1}{2}$	$I = [\frac{\pi}{2}; 5\pi]$
e) $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq \cos(x) < 0$	$I =]12\pi; 15\pi[$	f) $-\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [\frac{9\pi}{4}; \frac{21\pi}{4}[$
g) $\frac{1}{2} \leq \sin(x) \leq 1$	$I = [-\frac{2\pi}{3}; \frac{17\pi}{6}]$	h) $\frac{1}{2} < \cos(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I =]\frac{75\pi}{4}; \frac{80\pi}{3}]$

1.7 Du cos à l'âne

- Soit $x \in]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{8}{17}$
Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$
- Soit $x \in]0; \pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{12}{13}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]15\pi; 16\pi]$ tel que $\cos(x) = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$
- Soit $x \in]\frac{-21\pi}{2}; \frac{-19\pi}{2}]$ tel que $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$
Démontrer que $\cos(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

1.8 Premières formules trigonométriques

Compléter chacune des égalités suivantes par $\cos(x)$, $\sin(x)$, $-\cos(x)$ ou $-\sin(x)$:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| a) $\cos(-x) = \dots\dots$ | b) $\sin(-x) = \dots\dots$ | c) $\cos(x + \pi) = \dots\dots$ | d) $\sin(x + \pi) = \dots\dots$ |
| e) $\cos(\pi - x) = \dots\dots$ | f) $\sin(\pi - x) = \dots\dots$ | g) $\cos(x + \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ | h) $\sin(x + \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ |
| i) $\cos(x - \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ | j) $\sin(x - \frac{\pi}{2}) = \dots\dots$ | k) $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \dots\dots$ | l) $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \dots\dots$ |

2 Sans le cercle

2.1 À 2π près

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes et représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique si possible :

- | | | |
|---|--|---|
| a) $\cos(x) = \cos(2x)$ | b) $\sin(2x) = \sin(3x)$ | c) $\cos(3x) = \cos(4x)$ |
| d) $\sin(x - \frac{\pi}{6}) = \sin(2x)$ | e) $\cos\left(\frac{x+1}{2}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$ | f) $\sin\left(\frac{2x+\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{x-\pi}{4}\right)$ |



2.2 Équations polynômiales

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $2 \cos^2(x) + 7 \cos(x) + 5 = 0$
2. $2 \sin^2(x) + \sqrt{8} \sin(x) - 3 = 0$
3. $2 \cos^2(x) + (\sqrt{3} - 2) \cos(x) - \sqrt{3} = 0$

2.3 Presque des tangentes

Soient x et y deux réels de l'intervalle $[0; \frac{\pi}{2}]$ vérifiant $\frac{\sin(x)}{\sin(y)} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\frac{\cos(x)}{\cos(y)} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

1. Montrer que $2 \sin^2(x) + 2 \cos^2(x) = \sin^2(y) + 3 \cos^2(y)$
2. En déduire que $\cos^2(y) = \frac{1}{2}$
3. Déterminer les valeurs de x et y

2.4 D'une pierre deux coups

1. Démontrer que pour tout x réel, $(\cos(x) + \sin(x))^2 + (\cos(x) - \sin(x))^2 = 2$
2. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $\sin(x) + \cos(x) = \frac{17}{13}$
 - (a) Quelles sont les valeurs possibles pour $\cos(x) - \sin(x)$?
 - (b) En déduire les valeurs possible de $\cos(x)$ et $\sin(x)$
 - (c) Sachant que $x \in [\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$, déterminer la valeur de $\tan(x)$

2.5 Étude d'un polynôme trigonométrique

On considère le trinôme P défini par $P(x) = 4x^2 + (\sqrt{8} - 2)x - \sqrt{2}$ pour tout x réel

1. Montrer que $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$
2. Déterminer les racines de P puis en déduire la forme factorisée de $P(x)$
3. Étudier sur $[0; 2\pi[$ le signe de $\sin(x) - \frac{1}{2}$ et celui de $\sin(x) + \frac{\sqrt{2}}{2}$
4. En déduire le signe de $4 \sin^2(x) + (\sqrt{8} - 2) \sin(x) - \sqrt{2}$ sur $[0; 2\pi[$

2.6 Polynômes mélangés

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équation suivante puis représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

1. $\cos^2(x) + \sin(x) = 1$
2. $-4 \sin^2(x) + 4 \cos(x) + 5 = 0$
3. $2 \sin^2(x) + (6 - \sqrt{2}) \cos(x) + 3\sqrt{2} = 2$

2.7 Équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes puis représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

- | | | |
|---|---|---|
| a) $\cos(x) = -\sin(x)$ | b) $\cos(x) = \sin(2x)$ | c) $\cos(2x) = \sin(\frac{x}{3})$ |
| d) $\cos(2x) = \sin(x + \frac{\pi}{3})$ | e) $\cos(\frac{x}{2} + \pi) = \sin(3x)$ | f) $\cos(\frac{x+2\pi}{6}) = \sin(x - \frac{\pi}{3})$ |



3 Études de fonctions

3.1 Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \cos(x) \sin(x)$

c) $f_3(x) = (1 + \cos(x))(1 - \sin(x))$

d) $f_4(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

e) $f_5(x) = \cos\left(\frac{x}{2}\right) \sin\left(\frac{x}{3}\right)$

f) $f_6(x) = \cos(x) + \sin(x)$

g) $f_7(x) = \sin(\sin(x))$

h) $f_8(x) = \sin(x^2 + x)$

i) $f_9(x) = \left(2 + \cos\left(\frac{x}{3}\right)\right) \sin\left(\frac{2x}{3}\right)$

j) $f_{10}(x) = \frac{\sin^2(x) + \cos(2x)}{1 - \cos(x)}$

k) $f_{11}(x) = \frac{1 + \cos(x) + \cos^2(x)}{1 + \sin(x) + \sin^2(x)}$

l) $f_{12}(x) = \sin\left(\frac{1}{\cos(3x + \pi)}\right)$

3.2 Périodicité

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

(On pourra conjecturer la période à l'aide de la calculatrice)

a) $f_1(x) = \cos(x + \pi)$

b) $f_2(x) = \sin(2x)$

c) $f_3(x) = \cos(2\pi x)$

d) $f_4(x) = \sin\left(\frac{x}{\pi}\right)$

e) $f_5(x) = \cos^2(x)$

f) $f_6(x) = \sin(x) \cos(x)$

g) $f_7(x) = \sin(2x) + \cos(3x)$

h) $f_8(x) = \sin(\cos(x))$

3.3 Tableaux de variation

Pour chacune des fonctions ci-contre, répondre aux questions suivantes :

- Déterminer la période P de la fonction.
- Déterminer les extremums de la fonction.
- Dresser le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle $[-P; P]$

$f_1(x) = \sin(x)$

$f_2(x) = \cos(x)$

$f_3(x) = 1 + 3 \cos(x)$

$f_4(x) = \sin(2x - \pi)$

$f_5(x) = 2 - \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

$f_6(x) = \frac{4 \sin\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)}{3}$